Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 13

Fungsi dan Modularitas

Dari kode rata-rata yang ditulis berulang sampai prosedur pengurutan yang bisa dipanggil di mana saja

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	13 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 13.1 dan 13.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P13 - Fungsi dan Modularitas - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	anatomi fungsi
Langkah 2	fungsi dan prosedur
Langkah 3	tumpukan panggilan
Langkah 4	komposisi fungsi
Langkah 5	pass by value
Langkah 6	pass by reference
Langkah 7	variabel lokal
Langkah 8	dua kesalahan fungsi yang paling sering
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 13. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
13.1	Merancang fungsi dan prosedur dalam pseudocode dengan parameter, tipe nilai kembali, dan parameter REF yang tepat, termasuk membungkus pencarian dan pengurutan	Exit ticket soal 1, Tugas 13, PBL 3, UAS
13.2	Menelusuri pemanggilan fungsi dengan tumpukan panggilan dan menjelaskan perbedaan pass by value dan pass by reference serta jangkauan variabel lokal	Exit ticket soal 2, Tugas 13, UAS

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Banyak kelompok PBL 2 menulis kode rata-rata tiga kali, sekali untuk kuis, sekali untuk UTS, sekali untuk tugas. Saat ditemukan bahwa pembagiannya keliru karena tipe integer, perbaikan harus dilakukan di tiga tempat, dan satu tempat yang terlewat menghasilkan laporan yang sebagian salah. Pertemuan ini membahas cara menulis potongan seperti itu sekali saja dengan nama, lalu memanggilnya di mana pun dibutuhkan.

Langkah 1: anatomi fungsi

FUNGSI DAN PROSEDUR

Fungsi adalah blok pseudocode bernama yang menerima masukan lewat parameter dan mengembalikan

satu nilai lewat RETURN. Kepala fungsi memuat nama (kata kerja), daftar parameter, dan tipe nilai kembali. Saat dipanggil, parameter diisi dengan argumen, misalnya `hitungRata(kuis, 40)`, dan nilai kembalinya disimpan di variabel. Kode rata-rata yang tadinya ditulis tiga kali kini ditulis sekali; perbaikan cukup di satu tempat.

```
FUNGSI hitungRata(arr, N) : real
  total ← 0
  UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    total ← total + arr[i]
  AKHIR UNTUK
  RETURN total / N
AKHIR FUNGSI

rataKuis ← hitungRata(kuis, 40)
rataUTS  ← hitungRata(uts, 40)
```

Langkah 2: fungsi dan prosedur

FUNGSI DAN PROSEDUR

Fungsi mengembalikan satu nilai sehingga bisa dipakai di dalam ekspresi atau syarat. Prosedur hanya melakukan aksi, seperti mencetak atau mengubah isi array, dan tidak mengembalikan nilai; di C++ ia ditulis sebagai fungsi `void`. Fungsi boolean, seperti `adalahGenap`, membuat syarat JIKA terbaca seperti kalimat.

Langkah 3: tumpukan panggilan

FUNGSI DAN PROSEDUR

Saat `jumlahKuadrat(3, 4)` dipanggil, ia memanggil `kuadrat(3)` yang kembali dengan 9, lalu `kuadrat(4)` yang kembali dengan 16, lalu menjumlahkan keduanya dan kembali dengan 25 ke program utama. Fungsi yang dipanggil paling akhir selesai paling dulu. Urutan ini disebut tumpukan panggilan (call stack) dan menjadi dasar rekursi di Pertemuan 14.

Langkah 4: komposisi fungsi

FUNGSI DAN PROSEDUR

Ketika sebuah fungsi memanggil fungsi lain, nilai kembalian fungsi dalam menjadi bahan perhitungan fungsi luar.

TEBAK DULU

`f(x)` mengembalikan $2x + 1$. `g(a, b)` mengembalikan `f(a) * f(b)`. Berapa `g(3, 4)`, dan dalam urutan apa fungsi dipanggil?

JAWABAN

Urutan: g, lalu f(3) kembali 7, lalu f(4) kembali 9, lalu g kembali $7 \times 9 = 63$.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 1, (B) 11, (C) −1, (D) 30.

JAWABAN: A

x 5, y 6, z adalah selisih 5 dan 6, yaitu 1. Fungsinya menghitung jarak $|a - b|$. B menjumlahkan, C mengabaikan cabang JIKA, D mengalikan.

Langkah 5: pass by value

PARAMETER DAN JANGKAUAN

Secara bawaan, parameter menerima salinan nilai argumen. Perubahan pada parameter tidak terbawa keluar.

TEBAK DULU

`PROSEDUR tambah5(x)` berisi `x ← x + 5`. Program utama: `a ← 10`, `tambah5(a)`, `OUTPUT a`. Apa yang tercetak?

JAWABAN

10. Parameter biasa menerima **salinan** nilai. Yang berubah salinannya, bukan a. Ini disebut pass by value.

Langkah 6: pass by reference

PARAMETER DAN JANGKAUAN

Kata REF di depan parameter membuat parameter itu menjadi nama lain bagi variabel pemanggil. Perubahan di dalam prosedur langsung mengubah aslinya. REF dipakai hanya bila subprogram memang harus mengubah data pemanggil, misalnya menukar dua variabel atau mengurutkan array. Di C++ ditulis dengan tanda &; array sebagai parameter selalu merujuk ke array aslinya.

```
PROSEDUR tukar(REF a, REF b)
  temp ← a
  a ← b
  b ← temp
AKHIR PROSEDUR
```

Langkah 7: variabel lokal

PARAMETER DAN JANGKAUAN

Variabel yang dibuat di dalam fungsi hanya ada selama fungsi berjalan dan tidak terlihat dari luar. Dua variabel bernama sama di dalam dan di luar fungsi adalah dua kotak yang berbeda. Variabel global dapat diakses dari mana saja, tetapi justru karena itu kesalahannya sulit dilacak; data sebaiknya masuk lewat parameter dan keluar lewat RETURN.

1 Lahir dan hilang

Variabel lokal dibuat saat fungsi dipanggil dan hilang saat fungsi selesai. Tidak bisa dibaca dari luar.

2 Nama sama, kotak beda

`total` di program utama dan `total` di dalam `hitungRata` adalah dua kotak berbeda. Mengubah satu tidak mengubah yang lain.

3 Hindari global

Variabel global bisa diubah dari fungsi mana saja, sehingga kesalahannya sulit dilacak. Masukkan lewat parameter, keluarkan lewat RETURN.

Setengah jadi

Linear search sebagai fungsi.

```
FUNGSI linearSearch(arr, N, ____) : ____
  UNTUK i ← 0 SAMPAI N-1
    JIKA arr[i] = target MAKA
      RETURN ____
  AKHIR UNTUK
  RETURN ____
AKHIR FUNGSI
```

Mandiri

Tulis `PROSEDUR bubbleSort` dari Pertemuan 12. Parameter mana yang harus REF, dan apa yang terjadi kalau REF dihapus?

JAWABAN

Setengah jadi: `target`, `integer`, `i`, `-1`; RETURN langsung mengakhiri fungsi. Mandiri: `PROSEDUR bubbleSort(REF arr, N)`; tanpa REF yang terurut hanya salinan.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 1, 2, (B) 2, 1, (C) 2, 2, (D) 1, 1.

JAWABAN: A

Yang ditukar salinannya. x dan y tidak berubah. B adalah hasil versi REF. C dan D muncul dari menukar tanpa temp.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) `PROSEDUR urutIPK(REF ipk, N)`, (B) `FUNGSI urutIPK(ipk, N) : real`, (C) `PROSEDUR urutIPK(ipk, N)`, (D) `FUNGSI urutIPK(REF ipk, N) : boolean`.

JAWABAN: A

Mengurutkan adalah aksi yang mengubah array, jadi prosedur dengan REF. B mengembalikan satu bilangan, padahal hasilnya seluruh array. C mengurutkan salinan. D mencampur aksi dengan nilai kembali yang tidak dibutuhkan.

Langkah 8: dua kesalahan fungsi yang paling sering

PARAMETER DAN JANGKAUAN

Dua kesalahan fungsi paling sering: jalur yang tidak berakhir dengan RETURN, sehingga nilai kembalinya tidak terdefinisi, dan memanggil fungsi tanpa menyimpan hasilnya, lalu berharap variabel lokal di dalamnya mengubah variabel di luar.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	trace panggilan dan memilih fungsi atau prosedur
2, Menengah	8′	fungsi yang memanggil fungsi lain
3, Tantangan	7′	memperbaiki REF, tipe kembali, dan RETURN
Pengayaan	sisa	fungsi prima dan pemakaiannya

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
Fungsi bertipe tetapi ada jalur tanpa RETURN	Nilai kembali tidak terdefinisi	Pastikan setiap jalur berakhir dengan RETURN
`hitungTotal(arr, N)` tanpa disimpan	Hasil hilang	`t ← hitungTotal(arr, N)`
Prosedur pengurutan tanpa REF	Yang terurut hanya salinan	`PROSEDUR urut(REF arr, N)`
Tipe kembali `integer` untuk rata-rata	Hasil dibulatkan ke bawah	`: real`

Bawa ke tugas

Tugas 13 dikerjakan di kertas: tulis `hitungRata`, `hitungRange`, dan `countAboveAvg` untuk sebuah array; trace `g(3, 4)` dengan `f(x)` = $2x + 1$ dan `g(a, b)` = `f(a) * f(b)` lengkap dengan tumpukan panggilan; ubah pembalik teks dan pemeriksa palindrom dari Pertemuan 10 menjadi `balikString` dan `adalahPalindrom`. Untuk PBL 3, kerjakan Milestone 1 dengan array sejajar.

Rangkuman

Nama kata kerja, parameter masuk, satu nilai keluar lewat RETURN. Prosedur untuk aksi tanpa nilai kembali. Bawaannya salinan. REF hanya bila data pemanggil memang harus berubah: tukar, urutkan, baca. Variabel lokal hidup selama fungsi berjalan. Simpan hasil panggilan; hindari variabel global.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Apa beda fungsi dan prosedur?
2	Kapan parameter perlu REF?
3	Pada `g(f(2))`, fungsi mana yang dijalankan lebih dulu?
4	Apakah variabel lokal bisa dibaca dari program utama?
5	Mengapa variabel global sebaiknya dihindari?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) Fungsi mengembalikan satu nilai; prosedur hanya melakukan aksi. (2) Saat subprogram harus mengubah variabel atau array milik pemanggil. (3) `f(2)`, karena nilainya harus ada sebelum g bisa dipanggil. (4) Tidak; ia hilang saat fungsi selesai. (5) Bisa diubah dari mana saja, sehingga kesalahannya sulit dilacak.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.